

ms. 10.7 周二 习题二

P1. 是非判断题。

- a. 假设用户请求由一些文本和 3 幅图像组成的 Web 页面。对于这个页面，客户将发送一个请求报文并接收 4 个响应报文。
- b. 两个不同的 Web 页面（例如，`www.mit.edu/research.html` 及 `www.mit.edu/students.html`）可以通过同一个持续连接发送。
- c. 在浏览器和初始服务器之间使用非持续连接的话，一个 TCP 报文段是可能携带两个不同的 HTTP 服务请求报文的。
- d. 在 HTTP 响应报文中的“Date:”首部指出了该响应中对象最后一次修改的时间。
- e. HTTP 响应报文绝不会具有空的报文体。

答:

a. 错误. 对每张图片都需要发送一个请求报文

b. 错误. 不同域名需要重新建立连接

c. 错误, 每次 TCP 连接对应 1 个请求报文.

d. 错误. 该时间为服务器响应时间.
Last-modified 为资源最后修改时间

e. 错误.

P3. 考虑一个要获取给定 URL 的 Web 文档的 HTTP 客户。该 HTTP 服务器的 IP 地址开始时并不知道。在这种情况下，除了 HTTP 外，还需要什么运输层和应用层协议？

答: ① 应用层: DNS.

② 传输层: UDP、TCP

P7. 假定你在浏览器中点击一条超链接获得 Web 页面。相关联的 URL 的 IP 地址没有缓存在本地主机上，因此必须使用 DNS lookup 以获得该 IP 地址。如果主机从 DNS 得到 IP 地址之前已经访问了 n 个 DNS 服务器；相继产生的 RTT 依次为 $RTT_1, \dots, RTT_n$ 。进一步假定与链路相关的 Web 页面只包含一个对象，即由少量的 HTML 文本组成。令 RTT_0 表示本地主机和包含对象的服务器之间的 RTT 值。假定该对象传输时间为零，则从该客户点击该超链接到它接收到该对象需要多长时间？

答：① DNS 查询所花时间： $\sum_{i=1}^n RTT_i$

② 获取对象： $2 \cdot RTT_0$

⇒ 总时间 $T = 2RTT_0 + \sum_{i=1}^n RTT_i$

P8. 参照习题 P7，假定在同一服务器上某 HTML 文件引用了 8 个非常小的对象。忽略发送时间，在下列情况下需要多长时间：

- 没有并行 TCP 连接的非持续 HTTP。
- 配置有 5 个并行连接的非持续 HTTP。
- 持续 HTTP。

a. $T_1 = \overset{\text{获取对象}}{8 \cdot 2 \cdot RTT_0} + \overset{\text{建立 TCP}}{2 \cdot RTT_0} + \overset{\text{DNS}}{\sum_{i=1}^n RTT_i} = 18 \cdot RTT_0 + \sum_{i=1}^n RTT_i$

b. $T_2 = \overset{\text{获取对象}}{2 \cdot 2 \cdot RTT_0} + \overset{\text{建立 TCP}}{2 \cdot RTT_0} + \overset{\text{DNS}}{\sum_{i=1}^n RTT_i} = 6 \cdot RTT_0 + \sum_{i=1}^n RTT_i$

c. $T_3 = \overset{\text{获取对象}}{1 \cdot RTT_0} + \overset{\text{建立 TCP}}{2 \cdot RTT_0} + \overset{\text{DNS}}{\sum_{i=1}^n RTT_i} = 3 \cdot RTT_0 + \sum_{i=1}^n RTT_i$

平均时延

P9. 考虑图 2-12, 其中有一个机构的网络和因特网相连。假定对象的平均长度为 850 000 比特, 从这个机构的浏览器到初始服务器的平均请求率是每秒 16 个请求。还假定从接入链路的因特网一侧的路由器转发一个 HTTP 请求开始, 到接收到其响应的平均时间是 3 秒 (参见 2.2.5 节)。将总的平均响应时间建模为平均接入时延 (即从因特网路由器到机构路由器的时延) 和平均因特网时延之和。对于平均接入时延, 使用 $\Delta/(1-\Delta\beta)$, 式中 Δ 是跨越接入链路发送一个对象的平均时间, β 是对象对该接入链路的平均到达率。

a. 求出总的平均响应时间。

b. 现在假定在这个机构 LAN 中安装了一个缓存器。假定命中率为 0.4, 求出总的响应时间。

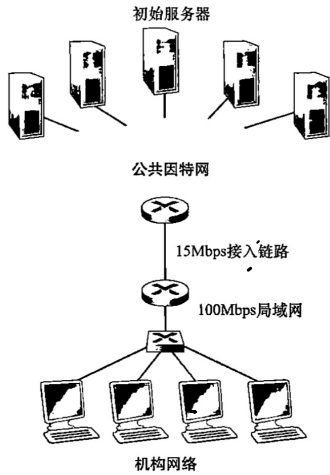


图 2-12 一个机构网络与因特网之间的瓶颈

解:

a. 发送一个对象的平均时间 $\Delta = \frac{L}{R} = \frac{850000}{1.5 \times 10^7} \approx 0.0567s$

流量 $\Delta\beta = \frac{850000 \times 16}{1.5 \times 10^7} \approx 0.907$

平均访问时延为 $\frac{\Delta}{1-\Delta\beta} = \frac{0.0567}{1-0.907} \approx 0.6s$

则平均响应时间为 $3 + 0.6 = 3.6s$

b. 由于 40% 的请求将由缓存器满足, 则接入链路的流量强度变为 $0.6\beta \Rightarrow$ 平均访问时延 = $\frac{\Delta}{1-0.6\beta} = \frac{0.0567}{1-0.6 \times 0.907} = 0.124$

不妨假设由缓存器请求的时延为 $10ms = 0.01s$

则总时延为: $T = 0.6 \times (0.124 + 3 + 0.01) + 0.4 \times 0.01 = 1.884s$

注: 流量强度 $B = 0.6\beta$
 $\uparrow$ 平均访问 $\uparrow$ 时延